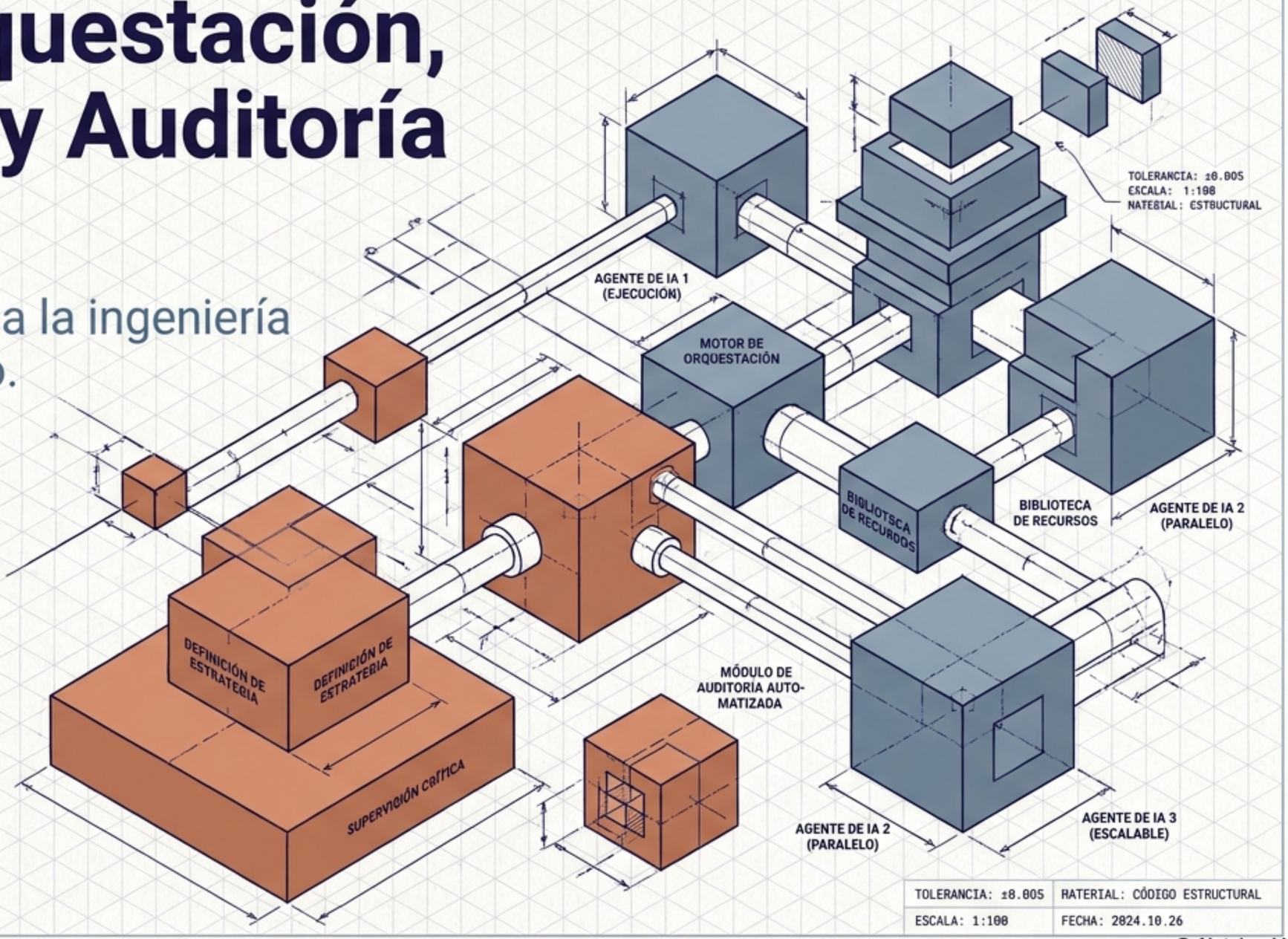
Taller 4: Orquestación, Bibliotecas y Auditoría con IA

De la ejecución aislada a la ingeniería de sistemas en paralelo.



NotebookLM

El Mito del Test en Verde

Si los test pasan, no necesito leer el código.

FALSO.

Las pruebas automatizadas son una red de seguridad, no un sustituto de la auditoría.

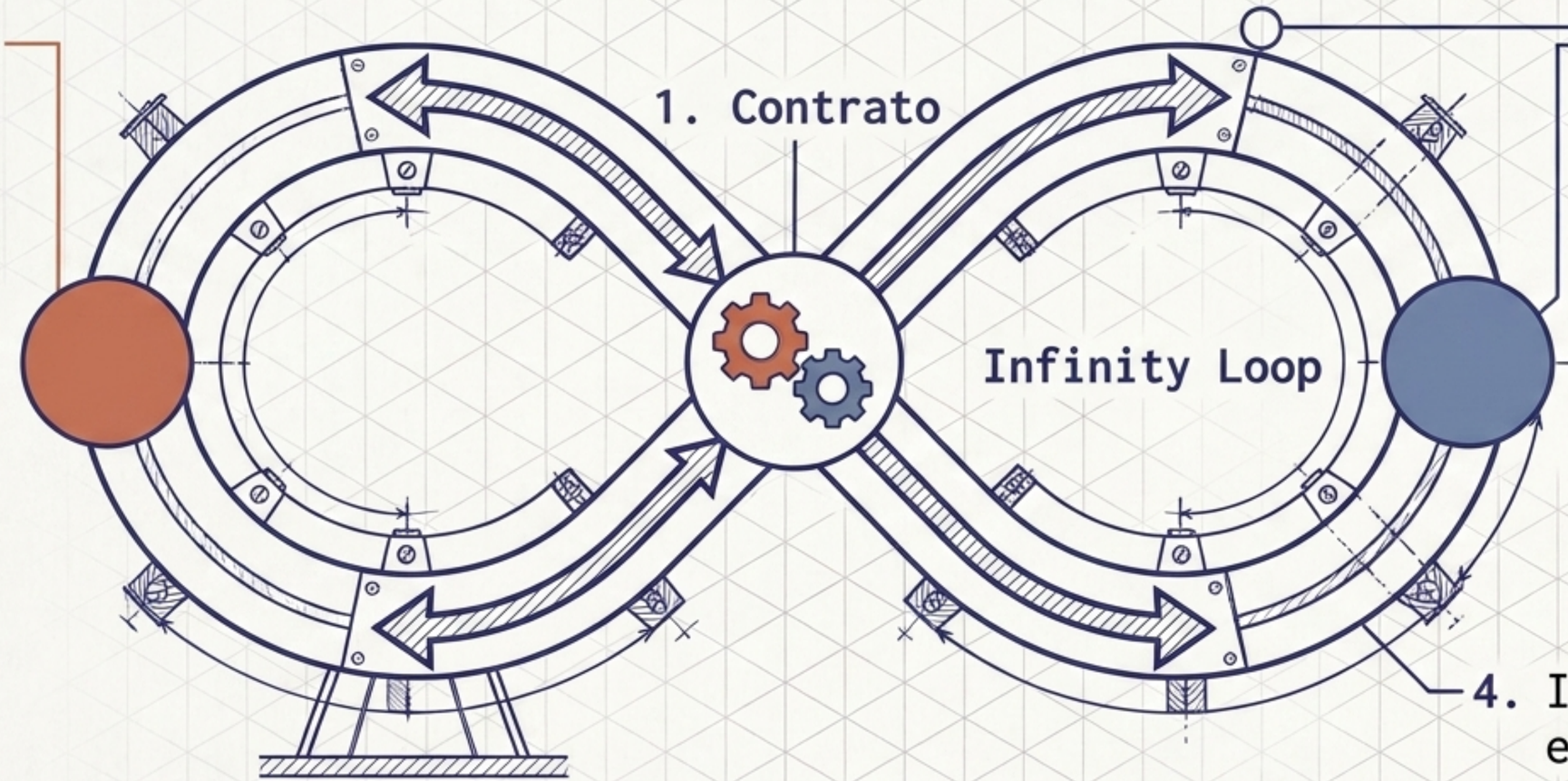
El Ojo Crítico humano es obligatorio para identificar y erradicar los **Bugs Fantasma** que escapan a la lógica de la IA.



NotebookLM

El Motor del TDD Asistido

Un ciclo de retroalimentación de alta velocidad.
El humano define y audita; la IA genera e implementa.



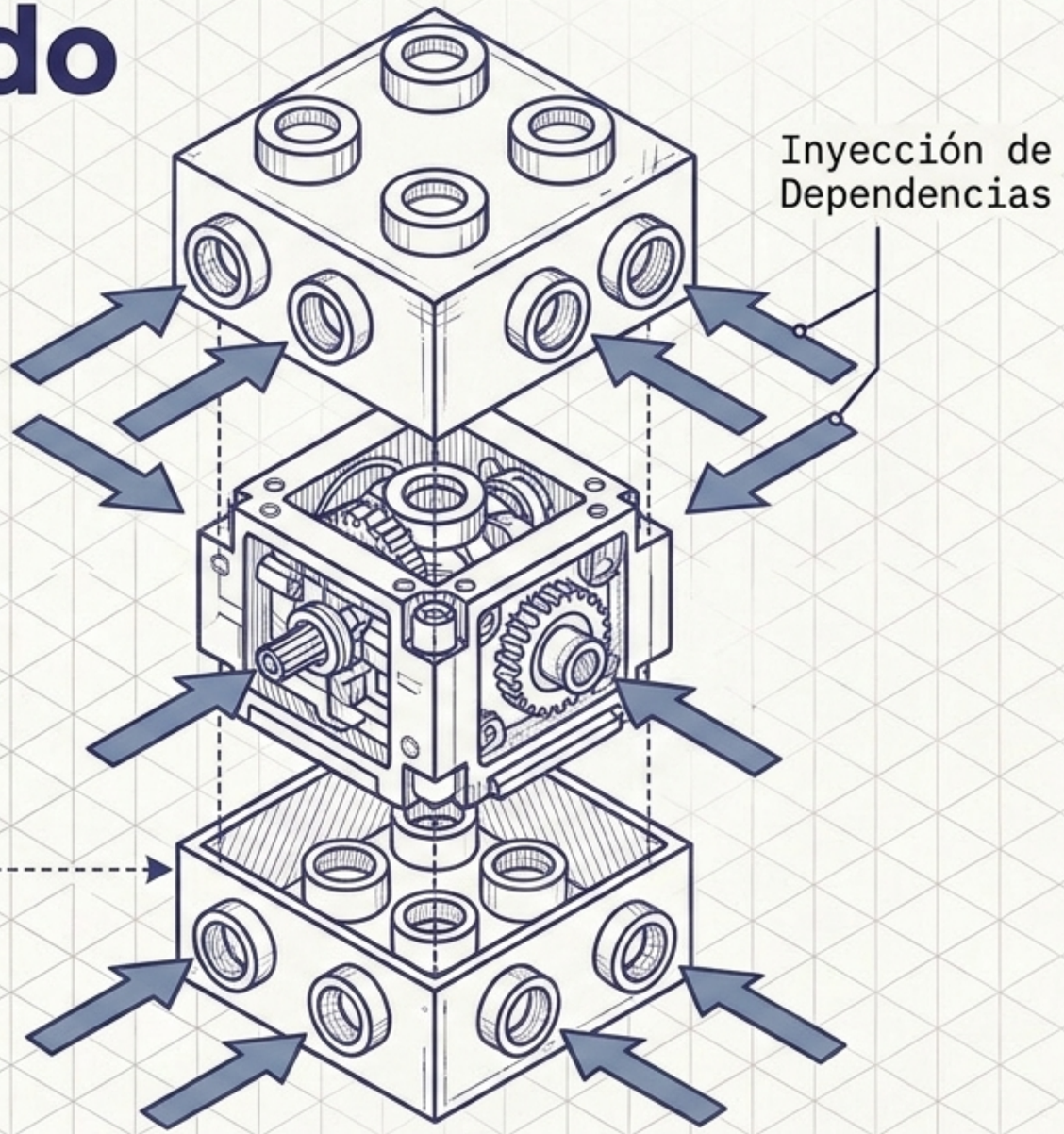
NotebookLM

Desarrollo Orientado a Bibliotecas

¿Este código sirve para otro proyecto?

1. **Piezas de Lego Agnósticas:** Componentes diseñados sin acoplamiento a la lógica de negocio específica.

2. **Inyección de Dependencias:** Los datos y servicios entran por los puertos; la pieza nunca va a buscarlos.

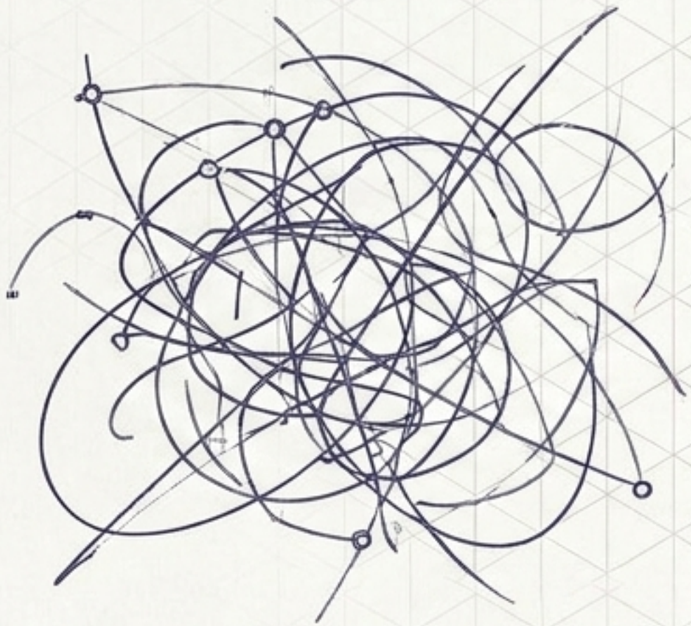


NotebookLM

Micro-Task 4: El Bombero

Misión: Convertir basura en biblioteca.

Script Desordenado



Refactorización

Componente de Nivel Empresarial

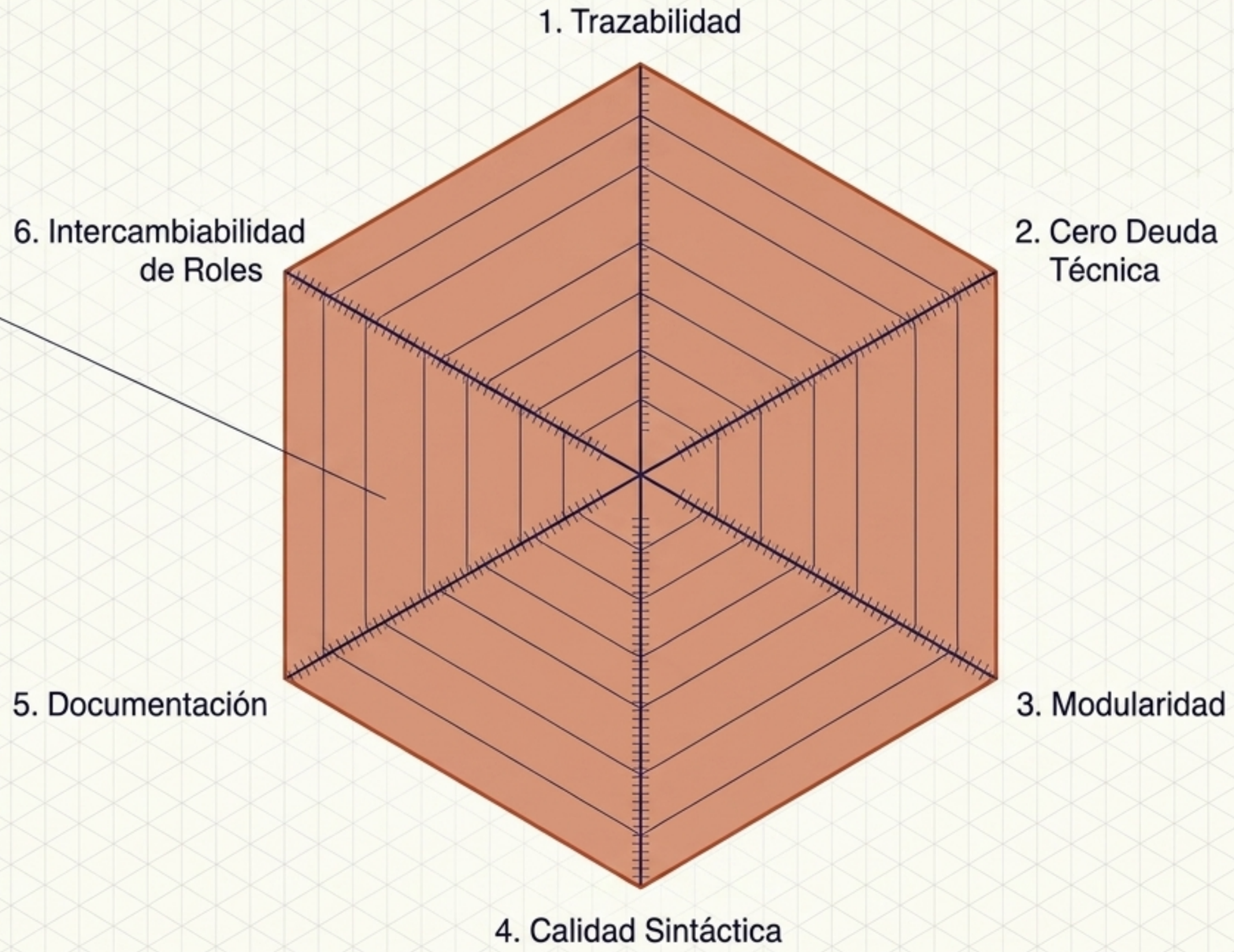


Aislar la lógica útil de un script desordenado, empaquetarla mediante inyección de dependencias, y entregar un componente reutilizable de nivel empresarial.

NotebookLM

Code Review Final: Las 6 Dimensiones

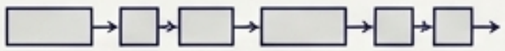
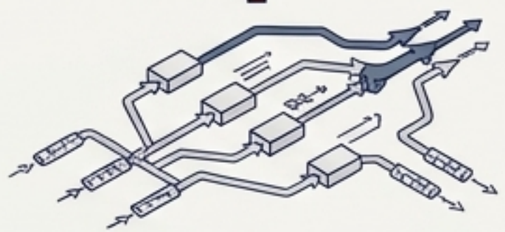
Un bloque de código no está terminado hasta que alcanza el equilibrio en este hexágono de auditoría. Es el estándar innegociable antes de la integración.



NotebookLM

El Fin de las Rueditas

Los **Sprints Estancos** fueron el entrenamiento. La verdadera ingeniería ocurre al orquestar **múltiples flujos de trabajo** en **paralelo**.

	El Pasado	La Evolución
Estructura de Trabajo	Sprints Estancos y secuenciales 	**Orquestación en Paralelo** 
Rol del Desarrollador	Codificador manual de tareas 	**Project Manager de Ecosistemas** 
Fuerza Laboral	Un humano, un problema 	**Múltiples agentes de IA operando simultáneamente** 

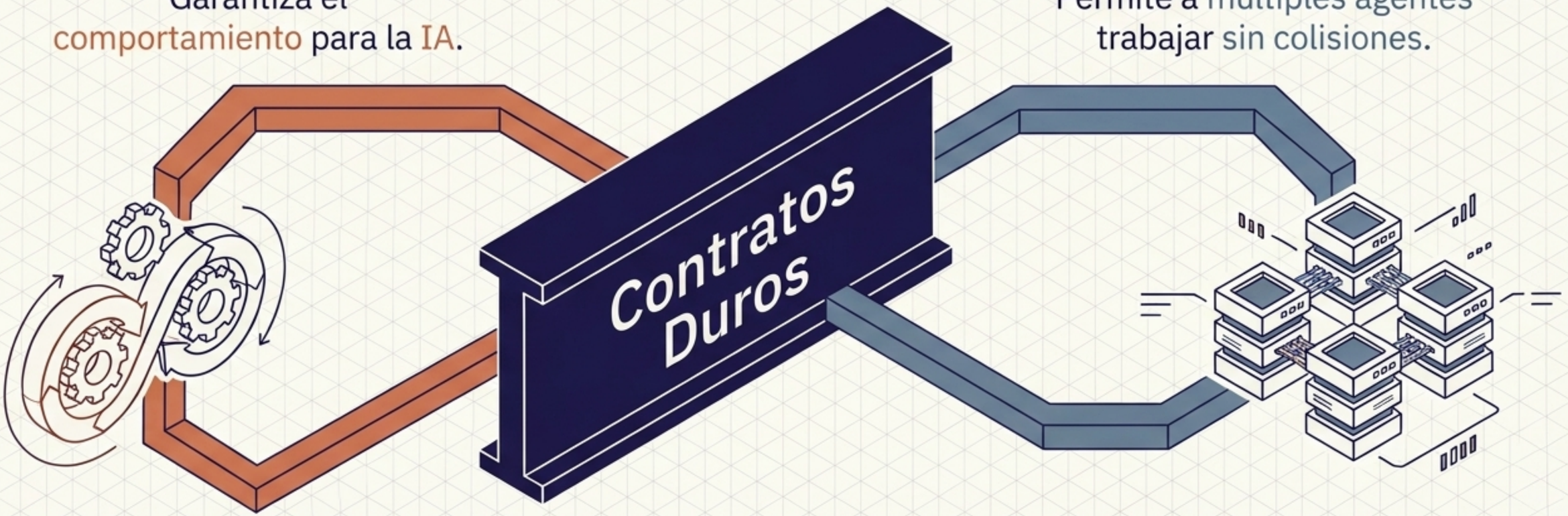
NotebookLM

El Pilar del Sistema

Sin fronteras estrictas, la orquestación colapsa. Los Contratos Duros son la única infraestructura que hace posible la ejecución paralela y el TDD Asistido de forma simultánea.

Garantiza el comportamiento para la IA.

Permite a múltiples agentes trabajar sin colisiones.



NotebookLM

Cierre del Proyecto

Hito Final. El sistema está diseñado, los agentes están orquestados y las piezas están listas para ensamblar.

1

Integración

Ensamblaje de bibliotecas agnósticas bajo Contratos Duros.

2

Auditoría

Validación final contra las 6 Dimensiones.

3

Presentación

Despliegue del ecosistema funcional.



NotebookLM